CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Endomorphismes cycliques : matrice compagn et Vandermonde

Énoncé

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$. On dit que u est **cyclique** s'il existe $x_0 \in E$ tel que $\mathcal{B} = (x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$ soit une base de E.

1. Donner la matrice de u dans cette base. Montrer que le polynôme minimal π_u est égal à χ_u.
2. On suppose u nilpotent. Montrer que u est cyclique si et seulement si u est nilpotent d'indice n.
3. On suppose que u a n valeurs propres distinctes. Montrer que u est cyclique (on pourra prendre $x_0 = x_1 + \cdots + x_n$, où $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de vecteurs propres).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Dans $\mathcal{B}$, u envoie chaque vecteur sur le suivant, sauf le dernier.

Ce qu'on te demande. Matrice compagnon, calcul de χ_u, puis deux critères de cyclicité.

Corrigé

Q1 · La matrice compagnon

On écrit $u^n(x_0) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k u^k(x_0)$. Les $n-1$ premières colonnes envoient chaque vecteur sur le suivant :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = C = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & \ddots & \vdots & a_1 \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ (0) & & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Q1 · Le polynôme caractéristique

$$\chi_u = \begin{vmatrix} X & & & -a_0 \\ -1 & X & & -a_1 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ (0) & & -1 & X - a_{n-1} \end{vmatrix}.$$

L'opération $L_1 \leftarrow L_1 + XL_2 + \cdots + X^{n-1}L_n$ (qui ne change pas le déterminant) annule les $n-1$ premiers coefficients de la ligne 1 : par exemple le coefficient $(1,1)$ devient $X + X \cdot (-1) = 0$. Le dernier devient

$$-a_0 - a_1 X - \cdots - a_{n-2}X^{n-2} + X^{n-1}(X - a_{n-1})$$

$$= X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k =: P(X).$$

On développe selon la ligne 1 : un seul terme, $(-1)^{1+n}P(X)$ fois le mineur, triangulaire de diagonale -1, qui vaut $(-1)^{n-1}$. Donc

$$\chi_u = (-1)^{n+1}(-1)^{n-1}P$$

$$= X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k.$$

Q1 · $\pi_u = \chi_u$

π_u divise χ_u (Cayley-Hamilton). Si $\deg \pi_u = s < n$, avec $\pi_u = \sum_{k=0}^{s} b_k X^k$:

$$0 = \pi_u(u)(x_0) = \sum_{k=0}^{s} b_k u^k(x_0),$$

et $(x_0, \dots, u^s(x_0))$ est libre (extraite de $\mathcal{B}$), donc tous les b_k sont nuls : $\pi_u = 0$, absurde. Donc $\deg \pi_u = n = \deg \chi_u$. Deux polynômes unitaires de même degré dont l'un divise l'autre sont égaux :

$$\pi_u = \chi_u.$$

Q2 · Cyclique $\Rightarrow$ indice n

u est nilpotent : X^k l'annule pour un certain k, donc π_u divise X^k et $\pi_u = X^s$. Si u est cyclique, Q1 donne $\pi_u = \chi_u$, de degré n : $\pi_u = X^n$. Donc $u^n = 0$ et $u^{n-1} \neq 0$ (sinon X^{n-1} annulerait u) : **indice** n.

Q2 · Indice n ⇒ cyclique

Si $u^n = 0$ et $u^{n-1} \neq 0$, on prend x_0 avec $u^{n-1}(x_0) \neq 0$. La famille $(x_0, \dots, u^{n-1}(x_0))$ est libre : si $\sum \lambda_k u^k(x_0) = 0$, on compose par u^{n-1} et il reste $\lambda_0 u^{n-1}(x_0) = 0$, donc $\lambda_0 = 0$; puis on compose par u^{n-2}, etc. Libre de cardinal n : c'est une base, u est cyclique.

Q3 · Coordonnées des itérés

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une base de vecteurs propres, $u(x_k) = \lambda_k x_k$, avec les λ_k distincts. Par récurrence, $u^i(x_k) = \lambda_k^i x_k$. Avec $x_0 = x_1 + \cdots + x_n$:

$$u^i(x_0) = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k^i x_k.$$

La matrice des vecteurs $(x_0, \dots, u^{n-1}(x_0))$ dans la base (x_k) est

$$V = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Q3 · V est inversible

Si $\alpha_0 C_1 + \cdots + \alpha_{n-1} C_n = 0$, alors pour chaque ligne k : $\sum_j \alpha_j \lambda_k^j = 0$. Le polynôme $R = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j X^j$, de degré $\leqslant n-1$, a n racines distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$: $R = 0$, tous les α_j sont nuls. Les colonnes sont libres, V est inversible, et $(x_0, \dots, u^{n-1}(x_0))$ est une base :

$$u \text{ est cyclique.}$$

(C'est le déterminant de Vandermonde : $\det V = \prod_{i<j}(\lambda_j - \lambda_i) \neq 0$.)

Le piège

Oublier que π_u et χ_u sont unitaires : « l'un divise l'autre et même degré » ne donne l'égalité qu'à une constante près.

La méthode

Pour montrer qu'une famille de n itérés est une base : soit composer par des puissances de u (nilpotent), soit lire une matrice de Vandermonde (valeurs propres distinctes).

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

$$\chi_A(A) = 0, \qquad \pi_A \mid \chi_A.$$

Itérés d'un vecteur.

$$u^p = 0,\ u^{p-1}(x_0) \neq 0 \implies (x_0, u(x_0), \dots, u^{p-1}(x_0)) \text{ libre.}$$

$$\sum_{k=0}^{p-1} a_k u^k(x_0) = 0 \xrightarrow{u^{p-1}} a_0 = 0 \xrightarrow{u^{p-2}} a_1 = 0 \to \cdots$$